خطة درس — للمعلم

العلاقات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرسم رسم انتشار ونقرؤه.
- نقرأ الارتباط r.
- نسأل عمّا قد يفسّر النمط أيضًا.

النشاط: رسم انتشار للفصل

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من التلاميذ أن يخمّنوا، ثم بيّن أننا نحتاج إلى الرقمين لكل تلميذ لنعرف.
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم أنماطًا صاعدة وهابطة وسحابة مع قيم r. واحكِ قصة المثلّجات.
٣. الرسم (١٥ دقيقة): يقيس التلاميذ في أزواج ويضيف كل منهم نقطة إلى محورين على السبّورة.
٤. النقاش (٧ دقائق): هل النمط قوي؟ ثم اقرأ ادعاءين مدرسيين واسأل عمّا قد يفسّر كلًّا منهما.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا يرتبط الطول بطول الذراعين؟
- ما الذي قد يفسّر سير النوم والدرجات معًا؟
- كيف تختبر سببًا بعدل؟

بطاقة الخروج

- ارسم رسم انتشار قيمة r فيه قريبة من -٠٫٩.

جرّبها في المدرسة غدًا

يقيس التلاميذ طولهم وطول أذرعهم المفرودة، ويضيف كل منهم نقطة إلى رسم انتشار على السبّورة. هل النمط قوي؟ ثم ناقشوا نمطًا ليس سببًا.

أسئلة للتدريب — لك

العلاقات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **الكتب الأكثر في البيت تصاحبها درجات أعلى (r = 0.6). هل يثبت ذلك أن الكتب هي السبب؟**

○ فقط إذا كان r واحدًا ○ لا: قد يفسّر شيء آخر الأمرين ○ نعم

٢ **طابق كل نمط مع ارتباطه.**

نقاط قريبة من خط صاعد	• • • •	نحو -٠٫٩
سحابة بلا شكل	• • • •	نحو ٠٫٩
نقاط قريبة من خط هابط	• • • •	نحو ٠

٣ **أكمل البرنامج ليطبع الارتباط r بين ساعات المذاكرة والدرجات، مقرّبًا إلى منزلتين عشريتين.**

```
hours = [1, 2, 3, 4, 5]
marks = [8, 9, 11, 12, 15]
mx = sum(hours) / 5
my = sum(marks) / 5
sxy = 0
sxx = 0
syy = 0
for i in range(5):
    sxy = sxy + (hours[i] - mx) * (marks[i] - my)
print(sxy)
```

اكتب برنامجك:

٤ **النوم والدرجات يسيران معًا. أيّها قد يفسّر ذلك أيضًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ لون الزيّ المدرسي ☐ بيت هادئ فيه مساعدة في الواجبات ☐ السكن قرب المدرسة ☐ صحة جيدة

٥ **قد يغيّر تلميذ واحد غير معتاد الارتباط كثيرًا.**

○ صح ○ خطأ

✎ **أيّ «حقيقة» مدرسية سمعتها قد تكون ارتباطًا لا سببًا؟**

العلاقات

١ **لا: قد يفسّر شيء آخر الأمرين**

حتى الارتباط القوي ليس دليلًا على السببية.

٢ **نقاط قريبة من خط صاعد — نحو ٠٫٩**

سحابة بلا شكل — نحو ٠

نقاط قريبة من خط هابط — نحو −٠٫٩

تُظهر الإشارة الاتجاه، ويُظهر الحجم مدى القرب من خط.

٣

```
hours = [1, 2, 3, 4, 5]
marks = [8, 9, 11, 12, 15]
mx = sum(hours) / 5
my = sum(marks) / 5
sxy = 0
sxx = 0
syy = 0
for i in range(5):
    sxy = sxy + (hours[i] - mx) * (marks[i] - my)
    sxx = sxx + (hours[i] - mx) ** 2
    syy = syy + (marks[i] - my) ** 2
print(round(sxy / (sxx * syy) ** 0.5, 2))
```

ر = ١٧ ÷ √(١٠ × ٣٠) ≈ ٠٫٩٨: علاقة موجبة قوية جدًا لدى هؤلاء التلاميذ الخمسة، لكنها لا تثبت أن المذاكرة وحدها سبب الدرجات.

٤ **بيت هادئ فيه مساعدة في الواجبات، صحة جيدة، السكن قرب المدرسة**

كل من الثلاثة الأولى قد يرفع النوم والدرجات معًا.

٥ **صح**

مع نقاط قليلة، قد تسحب نقطة بعيدة واحدة ر إلى الأعلى أو الأسفل، فانظر دائمًا إلى الرسم.